# 設定SP/BMC網路

ONTAP 9

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/isolate-management-traffic-concept.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

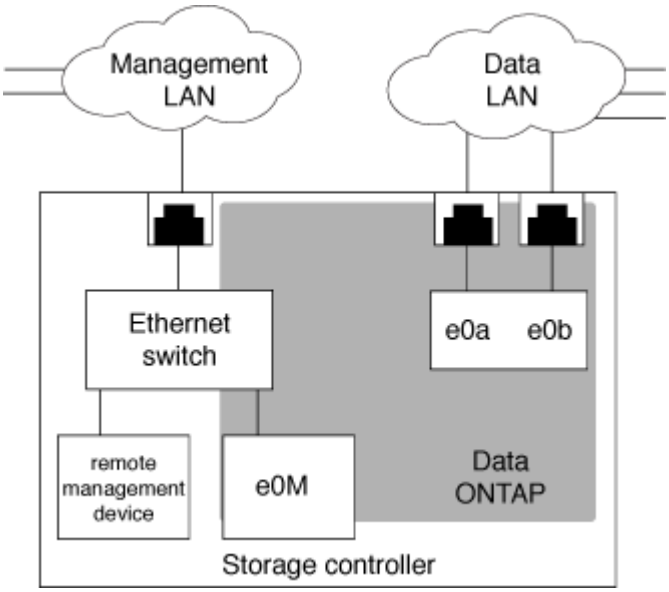
設定SP/BMC網路 . . . . . 1
隔離管理網路流量 . . . . . 1
SP/BMC網路組態的考量事項 . . . . . 1
啟用SP/BMC自動網路組態 . . . . . 2
手動設定SP/BMC網路 . . . . . 3
修改SP API服務組態 . . . . . 5

# 設定SP/BMC網路

## 隔離管理網路流量

最佳實務做法是在專供管理流量使用的子網路上設定SP/BMC和e0M管理介面。透過管理網路執行資料流量可能會導致效能降低和路由問題。

大多數儲存控制器上的管理乙太網路連接埠（以機箱背面的扳手圖示表示）會連接至內部乙太網路交換器。內部交換器可連線至SP/BMC和e0M管理介面、您可以使用這些介面透過TCP/IP通訊協定（例如：Telnet、SSH和SNMP）來存取儲存系統。




如果您打算同時使用遠端管理裝置和e0M、則必須在相同的IP子網路上設定。由於這些是低頻寬介面、因此最佳做法是在專供管理流量使用的子網路上設定SP/BMC和e0M。

如果您無法隔離管理流量、或您的專屬管理網路異常龐大、您應該盡量將網路流量保持在最低。過多的入站廣播或多點傳送流量可能會降低SP/BMC效能。

> 有些儲存控制器AFF （例如、ESIEA800）有兩個外部連接埠、一個用於BMC、另一個用於e0M。對於這些控制器、不需要在相同的IP子網路上設定BMC和e0M。

# SP/BMC網路組態的考量事項

您可以為SP啟用叢集層級的自動網路組態（建議）。您也可以停用SP自動網路組態（預設）、並在節點層級手動管理SP網路組態。每個案例都有幾個考量因素。

> 本主題同時適用於SP和BMC。

SP自動網路組態可讓SP使用指定子網路的位址資源（包括IP位址、子網路遮罩和閘道位址）、自動設定網路。有了SP自動網路組態、您不需要為每個節點的SP手動指派IP位址。依預設、SP自動網路組態會停用；這是因為啟用組態需要先在叢集中定義要用於組態的子網路。

如果啟用SP自動網路組態、則適用下列情境與考量：

- 如果SP從未設定、則會根據SP自動網路組態所指定的子網路、自動設定SP網路。
- 如果SP先前是手動設定的、或現有SP網路組態是以不同的子網路為基礎、則叢集中所有節點的SP網路會根據您在SP自動網路組態中指定的子網路重新設定。

  重新設定可能會導致SP被指派不同的位址、這可能會影響DNS組態及其解析SP主機名稱的能力。因此、您可能需要更新DNS組態。

- 加入叢集的節點會使用指定的子網路自動設定其SP網路。
- 「系統服務處理器網路修改」命令無法讓您變更SP IP位址。

  啟用SP自動網路組態時、此命令僅允許您啟用或停用SP網路介面。

  - 如果先前已啟用SP自動網路組態、停用SP網路介面會釋放指派的位址資源並返回子網路。
  - 如果停用SP網路介面、然後重新啟用、則SP可能會以不同的位址重新設定。

如果停用SP自動網路組態（預設）、則適用下列情境與考量：

- 如果從未設定SP、則SP IPv4網路組態預設為使用IPV4 DHCP、且IPv6停用。

  加入叢集的節點預設也會使用IPV4 DHCP來進行SP網路組態。

- 「系統服務處理器網路修改」命令可讓您設定節點的SP IP位址。

  當您嘗試以分配給子網路的位址手動設定SP網路時、會出現一則警告訊息。忽略警告並繼續手動指派位址、可能會導致案例中出現重複位址。

如果在之前啟用SP自動網路組態之後、停用了該組態、則適用下列情況和考量：

- 如果SP自動網路組態停用了IPV4位址系列、則SP IPV4網路預設為使用DHCP、而「系統服務處理器網路修改」命令可讓您修改個別節點的SP IPV4組態。
- 如果SP自動網路組態已停用IPv6位址系列、則SP IPv6網路也會停用、而「系統服務處理器網路修改」命令可讓您針對個別節點啟用及修改SP IPv6組態。

# 啟用SP/BMC自動網路組態

啟用SP以使用自動網路組態優先於手動設定SP網路。由於SP自動網路組態是整個叢集範圍、因此您不需要手動管理個別節點的SP網路。

> 此工作同時適用於SP和BMC。

- 您要用於SP自動網路組態的子網路必須已在叢集中定義、且與SP網路介面之間不得發生資源衝突。

  「network subnet show」命令會顯示叢集的子網路資訊。

  強制子網路關聯的參數（「network subnet」命令的「-force-update-lif-associations」參數）僅在網路lis上支援、而非在SP網路介面上支援。

- 如果您想要使用SP的IPv6連線、則必須已設定並啟用IPv6 ONTAP 才能執行支援。

  「network options IPv6 show」命令會顯示IPv6設定ONTAP 的目前狀態、以供使用。

步驟

1. 使用「系統服務處理器網路自動組態啟用」命令、指定您要SP使用的子網路之IPv4或IPv6位址系列和名稱。
2. 使用「系統服務處理器網路自動組態show」命令來顯示SP自動網路組態。
3. 如果隨後想要對法定節點禁用或重新啓用SP IPV4或IPv6網路介面、請使用「系統服務處理器網路修改」命令搭配「-address-fulfite"['ipv4'|'ipv6']和「-enable」['true'|'fulfal]參數使用「系統服務處理器網路修改」命令。

   啟用SP自動網路組態時、您無法修改仲裁節點的SP IP位址。您只能啟用或停用SP IPv4或IPv6網路介面。

   如果節點超出仲裁範圍、您可以從節點執行「系統服務處理器網路修改」、並確認您要覆寫節點的SP自動網路組態、藉此修改節點的SP網路組態、包括SP IP位址。但是、當節點加入仲裁時、會根據指定的子網路、針對節點進行SP自動重新設定。

# 手動設定SP/BMC網路

## 如果您沒有設定SP的自動網路組態、則必須手動設定節點的SP網路、才能使用IP位址存取SP。

如果您想要使用SP的IPv6連線、則必須已設定並啟用IPv6 ONTAP 才能執行支援。「network options ipv6」命令可管理IPv6設定ONTAP 以供使用。

> 此工作同時適用於SP和BMC。

您可以將SP設定為使用IPV4、IPV6或兩者。SP IPV4組態支援靜態和DHCP定址、而SP IPv6組態僅支援靜態定址。

如果已設定SP自動網路組態、您就不需要為個別節點手動設定SP網路、而「系統服務處理器網路修改」命令只能啟用或停用SP網路介面。

步驟

1. 使用「系統服務處理器網路修改」命令來設定節點的SP網路。
   - address-fFamily參數指定是否要修改SP的IPV4或IPv6組態。
   - 「-enable」參數可啟用指定IP位址系列的網路介面。
   - 「-DHCP」參數指定是使用DHCP伺服器的網路組態、還是使用您提供的網路位址。

     只有在使用的是IPV4時、才能啟用DHCP（將「-DHCP」設為「v4」）。您無法為IPv6組態啟用DHCP。

   - "-ip-address"參數指定SP的公用IP位址。

     當您嘗試以分配給子網路的位址手動設定SP網路時、會出現一則警告訊息。忽略警告並繼續手動指派位址、可能會導致重複指派位址。

- "-netask"參數指定SP的網路遮罩（如果使用的是IPV4）。
- 「-prefix-length」參數指定SP子網路遮罩的網路字首長度（如果使用IPv6）。
- "-gateway"參數指定SP的閘道IP位址。

2. 重複步驟1、為叢集中其餘節點設定SP網路。
3. 顯示SP網路組態、並使用含有「執行個體」或「現場設定狀態」參數的「系統服務處理器網路show」命令來驗證SP設定狀態。

   節點的SP設定狀態可以是下列其中一項：

   - 「Not -setup（未設定）」-未設定
   - 「退訂」-組態成功
   - 「進行中」-組態進行中
   - 「失敗」-組態失敗

以下範例將節點的SP設定為使用IPV4、啟用SP、並顯示SP網路組態以驗證設定：

```
cluster1::> system service-processor network modify -node local
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98
-netmask 255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1

cluster1::> system service-processor network show -instance -node local

                              Node: node1
                      Address Type: IPv4
                  Interface Enabled: true
                     Type of Device: SP
                             Status: online
                        Link Status: up
                        DHCP Status: none
                         IP Address: 192.168.123.98
                        MAC Address: ab:cd:ef:fe:ed:02
                            Netmask: 255.255.255.0
       Prefix Length of Subnet Mask: -
         Router Assigned IP Address: -
              Link Local IP Address: -
                 Gateway IP Address: 192.168.123.1
                  Time Last Updated: Thu Apr 10 17:02:13 UTC 2014
                        Subnet Name: -
Enable IPv6 Router Assigned Address: -
            SP Network Setup Status: succeeded
    SP Network Setup Failure Reason: -

1 entries were displayed.

cluster1::>
```

# 修改SP API服務組態

SP API是一種安全的網路API、ONTAP 可讓支援透過網路與SP進行通訊。您可以變更SP API服務所使用的連接埠、續約服務用於內部通訊的憑證、或完全停用服務。只有在極少數情況下才需要修改組態。

關於這項工作

- SP API服務預設使用連接埠「50000」。

  例如、如果您位於另一個網路應用程式使用連接埠「50000」進行通訊的網路設定中、或想要區分流量與其他應用程式和SP API服務產生的流量、則可以變更連接埠值。

- SP API服務所使用的SSL和SSH憑證是叢集內部的憑證、不會在外部散佈。

  萬一憑證遭到入侵、您就可以續約。

- 預設會啟用SP API服務。

  您只需要在極少數情況下停用SP API服務、例如在未設定或使用SP且想要停用服務的私有LAN中。

  如果停用SP API服務、API將不接受任何傳入連線。此外、網路型SP韌體更新和網路型SP「自有系統」記錄收集等功能也無法使用。系統會切換至使用序列介面。

步驟

1. 使用「show -privit advance"命令切換至進階權限層級。
2. 修改SP API服務組態：

| 如果您想要... | 使用下列命令... |
|---|---|
| 變更SP API服務使用的連接埠 | 使用'-port'{'49152'.'65535'}參數修改「System服務處理器API服務」 |
| 續約SP API服務用於內部通訊的SSL和SSH憑證 | • 針對S299.5或更新版本、請使用「系統服務處理器API服務更新內部證書」ONTAP<br>• 適用於更新版本的應用ONTAP<br>• 「系統服務處理器API服務續約證書」<br><br>如果未指定參數、則只會更新主機憑證（包括用戶端和伺服器憑證）。<br><br>如果指定了「-relae-all true」參數、則會同時更新主機憑證和根CA憑證。 |
| 通訊 | |
| 停用或重新啟用SP API服務 | 使用'-is enabled（啟用）'｛'true'（真實） |

3. 使用「系統服務處理器API服務show」命令來顯示SP API服務組態。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。